

Optimisation

Master 1 Statistique & Data Science, Ingénierie Mathématique, 2021-2022

Feuille de TD/TP n°5 :

Problème de minimisation sous contraintes égalités et inégalités : Les conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Exercice 1.

On considère le problème d'optimisation suivant : Minimiser $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x^2 - 14x + y^2 - 6y - 7$$

sur l'ensemble

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + y \leq 2 \text{ et } x + 2y \leq 3\}.$$

1. Donner une interprétation géométrique du problème et déterminer la solution à l'aide d'un graphique.
2. Justifier que le problème admet une unique solution.
3. Déterminer la solution à l'aide des conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).

Exercice 2.

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x^2 - 2x + y$$

et l'ensemble

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + y \leq 1 \text{ et } xy \geq 0\}.$$

1. Représenter graphiquement U et les lignes de niveaux de f . Quels sont les points admissibles vérifiant la qualification des contraintes de Kuhn-Tucker ?
2. Déterminer le minimum de f sur U à l'aide des conditions KKT.

Exercice 3. (sur environ 8 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 + y^4$.

1. La fonction f est-elle convexe ?
2. Déterminer les extremums locaux de f sur $\mathbb{R}^2$.

On considère désormais

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geq -x, y \geq 0, \text{ et } yx \leq 1\}.$$

3. Dessiner l'ensemble U .
4. Ecrire U sous forme contraintes égalités et inégalités et justifier que tous les points de $(x, y) \in U$ vérifient la qualification de contraintes de Kuhn-Tucker (QCKT).

5. Montrer que

$$\forall (x, y) \in U, \quad f(x, y) \geq y^3(y - 1).$$

En déduire que le problème

$$\text{Trouver } (x^*, y^*) \text{ tel que } (x^*, y^*) \in U \text{ et } f(x^*, y^*) = \inf_{(x, y) \in U} f(x, y) \quad (\mathcal{P}3)$$

admet des solutions.

6. Justifier sans calcul que toute solution (x^*, y^*) du problème $(\mathcal{P}3)$ vérifie $x^* < 0$.

7. Déterminer toutes les solutions du problème $(\mathcal{P}3)$ à l'aide des conditions KKT.

Exercice 4.

Soient $n \geq 2$ et $a_1, \dots, a_n$ et c $n + 1$ réels strictement positifs. On considère l'ensemble

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^n, \sum_{k=1}^n a_k x_k^2 \leq c \right\}.$$

Etant donné $y \in \mathbb{R}^n$ on considère le problème

$$\text{Trouver } x^* \text{ tel que } x^* \in U \text{ et } \|x^* - y\|^2 = \min_{x \in U} \|x - y\|^2 \quad (\mathcal{P}4)$$

1. Démontrer que U est un ensemble convexe. Donner une interprétation géométrique de U en s'appuyant sur un exemple en dimension $n = 2$.

2. Justifier que le problème $(\mathcal{P}4)$ admet une unique solution x^* . Que vaut x^* si $y \in U$?

On suppose dans toute la suite de l'exercice que $y \notin U$.

3. Démontrer qu'un point $x \in \mathbb{R}^n$ est la solution x^* du problème $(\mathcal{P}4)$ si et seulement si

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad x_k = \frac{y_k}{1 + \mu a_k}$$

$$\text{où } \mu \geq 0 \text{ vérifie l'équation } \sum_{k=1}^n a_k \left(\frac{y_k}{1 + \mu a_k} \right)^2 = c.$$

4. Etudier la monotonie de la fonction $\varphi : \mu \mapsto \sum_{k=1}^n a_k \left(\frac{y_k}{1 + \mu a_k} \right)^2$ sur $[0, +\infty[$.

5. Proposer une méthode pour déterminer une solution approchée du problème $(\mathcal{P}4)$ (on ne demande pas de pseudo-code ni de code).

Exercice 5.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. On pose

$$U = \{x \in \mathbb{R}^n, \langle Ax, x \rangle \leq 1\}.$$

1. Donner une interprétation géométrique de U pour justifier que U est convexe et fermé.

2. Un vecteur $y \in \mathbb{R}^n$ étant donné, maximiser la fonction $f(x) = \langle x, y \rangle$ sur l'ensemble U .

3. En déduire l'inégalité,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle Ax, x \rangle} \sqrt{\langle A^{-1}y, y \rangle}.$$

Exercice 6. (session 2 2020-2021, sur environ 10 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 - 2x_1 + 6x_2 + 8$$

1. Résoudre le problème d'optimisation

$$\min_{x=(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} f(x_1, x_2).$$

On considère maintenant l'ensemble

$$U = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, x_1^2 + x_2^2 \leq 17 \text{ et } x_2 \geq x_1 - 3\}.$$

2. Propriétés de l'ensemble U :

- 2.a) Représenter graphiquement U et préciser les coordonnées des points d'intersection qui apparaissent naturellement.
- 2.b) Montrer que U est un ensemble convexe et compact.
- 2.c) Introduire deux fonctions g_1 et g_2 pour décrire U comme un ensemble de contraintes inégalités et vérifier que tous les points de U vérifient la qualification de contraintes de Kuhn-Tucker (QCKT).

On cherche désormais à résoudre le problème d'optimisation sous contraintes :

$$\text{Trouver } x^* \text{ tel que } x^* \in U \text{ et } f(x^*) = \min_{x \in U} f(x) \quad (\mathcal{P})$$

- 3. Justifier que le problème $(\mathcal{P})$ admet au moins une solution.
- 4. Justifier que $x \in U$ est solution de $(\mathcal{P})$ si et seulement si x vérifie les conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) que l'on précisera.
- 5. Déterminer toutes les solutions de $(\mathcal{P})$ à l'aide des conditions KKT (*Indication : Pour exclure certains cas il suffit de s'intéresser aux signes des solutions x_1 et x_2 plutôt que de les calculer explicitement*).